

Лабораторная работа 04

Простейший вариант

Другие форматы

 Beamer

 RevealJS

АВТОР

Симонова ВикторияDSc

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

  Российский университет дружбы народов

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ

2026-03-28

Информация

Докладчик

- Симонова Виктория Игоревна
- студент 2 курса кафедры ММИИИ
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236012@rudn.ru <https://gitverse.ru/>
- [VilSimonova](https://github.com/VilSimonova)
- <https://github.com/VilSimonova>

Вводная часть

Актуальность

- Агентное моделирование позволяет исследовать сложные системы, где глобальное поведение возникает из локальных взаимодействий
- Классические модели SIR и Лотки-Вольтерры являются сквозными задачами курса
- Необходимо освоить инструментарий агентного моделирования в Julia

Объект и предмет исследования

- **Объект исследования:** агентные модели SIR и Лотки-Вольтерры
- **Предмет исследования:** реализация классических моделей популяционной динамики в агентном подходе

Цели и задачи

- Создать агентные модели SIR и Лотки-Вольтерры в Julia
- Преобразовать код в литературный стиль
- Провести параметрическое исследование моделей
- Сгенерировать производные форматы и интегрировать в отчёт

Материалы и методы

- Язык программирования Julia
 - Пакет Agents.jl для агентного моделирования
 - Пакет DrWatson.jl для организации проекта
 - Пакет Literate.jl для литературного программирования
 - Пакеты Plots.jl, CairoMakie.jl для визуализации
 - Quarto для формирования отчёта
-

Создание агентной модели SIR

Определение агента

```
@agent struct Person(GridAgent{2})
    status::Symbol # :S, :I, :R
    days_infected::Int
end
```

Правила шага агента

```
function agent_step!(agent, model)
    if agent.status == :I
        agent.days_infected += 1
        if agent.days_infected >= recovery_time(model)
            agent.status = :R
        end
    end
    if agent.status == :S
        # Заражение при контакте с I
    end
end
```

Код для формата pdf

Настройка окружения Julia:

```
julia --project=. scripts/sir_abm_basic.jl
```

Код для формата html

Подключение пакетов:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using Plots
using CairoMakie
```


Определение агентов

```
@agent struct Rabbit(GridAgent{2})  
    energy::Float64  
end  
  
@agent struct Fox(GridAgent{2})  
    energy::Float64  
end
```

Правила взаимодействия

```
function agent_step!(rabbit::Rabbit, model)  
    # Размножение с вероятностью  $\alpha$   
    if rand() < model. $\alpha$   
        # Создание нового кролика  
    end  
end  
  
function agent_step!(fox::Fox, model)  
    # Охота на кроликов  
    # Пополнение энергии  
    # Размножение при достижении порога  
end
```

Литературное программирование

Процессор Literate.jl

- Строки с `#` интерпретируются как Markdown
- Остальные строки — код на Julia
- Поддержка QuartoFlavor для генерации документации

Создание производных форматов

```
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_abm_basic.jl
```

```
t=. scripts/tangle.jl src/sir_model.jl
Генерация из: src/sir_model.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src/sir_model.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_model/sir_model.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_model/sir_model.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src/sir_model.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_model/sir_model.qmd`
✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_model/sir_model.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src/sir_model.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_model/sir_model.ipynb`
✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_model/sir_model.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 3: Создание производных форматов

Форматы

- Чистый код Julia
- Jupyter Notebook (.ipynb)
- Документация Quarto (.qmd)

Интеграция в отчёт

Настройка `_quarto.yml`

```
engine: julia
julia:
  exeflags: ["--project=../project"]

![[Настройка _quarto.yml](image/19.png){#fig-project-create width=70%}]
```

Подключение файлов

```
{{< include ../project/markdown/sir_migration_effect/sir_migration_effect.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.qmd >}}
}}
{{< include ../project/markdown/sir_scan_beta/sir_scan_beta.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/sir_model/sir_model.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/sir_run_basic/sir_run_basic.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.qmd >}}
```

Рисунок 4: Подключение файлов

Результаты

Динамика агентной модели SIR

- Агентная модель демонстрирует экспоненциальный рост I
- Пик заболеваемости достигается при исчерпании восприимчивых
- Пространственная структура создаёт локальные очаги

Динамика агентной модели Лотки-Вольтерры

- Циклические колебания численности
 - Сдвиг фаз между пиками хищников и жертв
 - Фазовый портрет — замкнутые траектории
-

Итоговый слайд

- **Агентный подход** позволяет учитывать пространственную структуру и индивидуальные различия агентов
 - **Литературное программирование** обеспечивает воспроизводимость и документированность кода
 - **Параметрическое исследование** выявило ожидаемые зависимости динамики от ключевых параметров
 - **Интеграция в Quarto** даёт единый формат отчёта с исполняемым кодом
-

Рекомендую

Принцип организации кода

- Использовать DrWatson для управления проектом
- Хранить многократно используемые функции в `src/`
- Сохранять результаты в `data/` с помощью `savename()`

Визуализация

- Использовать abmplot для пространственного отображения агентов
- Строить графики динамики численности
- Добавлять спектральный анализ для определения периода колебаний

Количество сущностей

- 2 типа агентов (SIR: S, I, R; LV: жертвы, хищники)
 - 4–5 ключевых параметров модели
 - 3–4 основных графика на модель
-
-

Повторное использование

